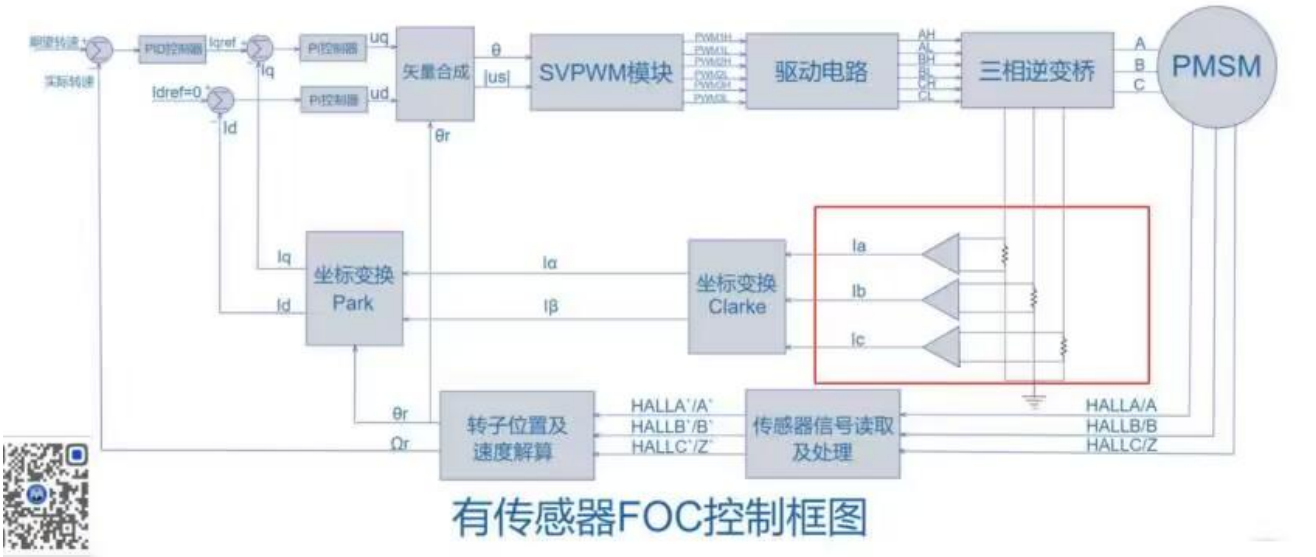
50-FOC 3

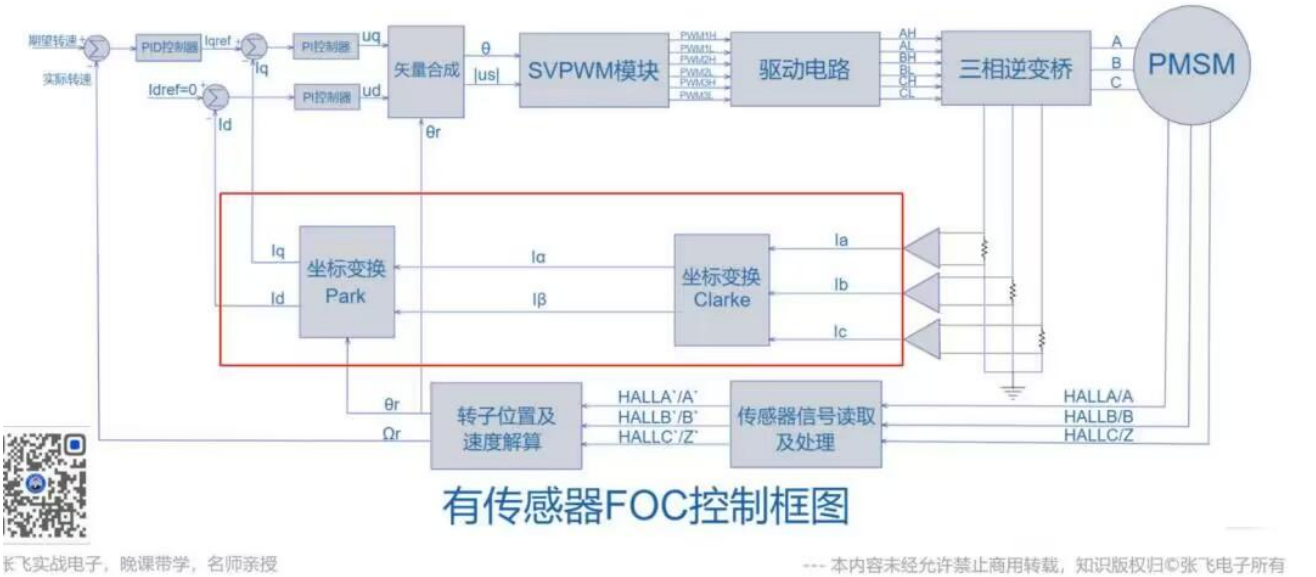
大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。上次课呢，我们花了一节课的时间，把这个电流采样及处理思路分析完了。



张飞实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

其中比较重要的是电流的归一化，采样值与实际电流的关系， 后面电压值也是类似的归一化方法。

我们就继续往下分析了。

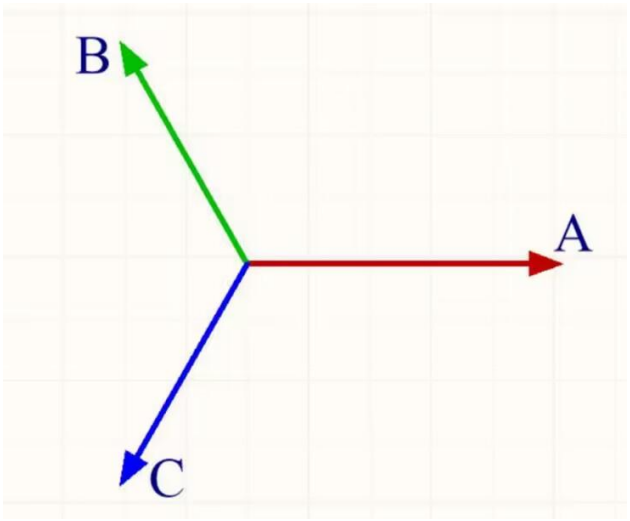


张飞实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

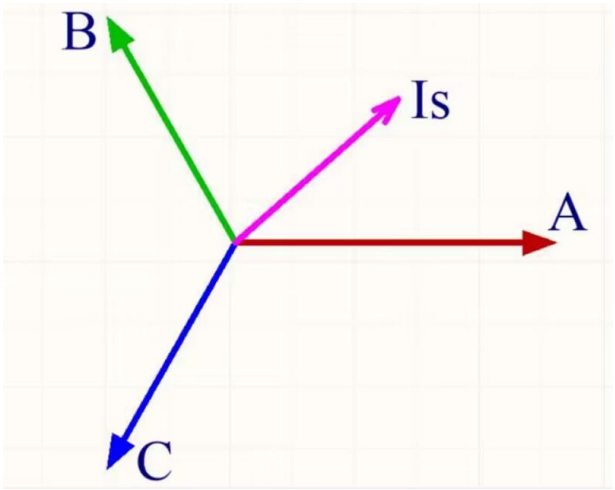
下面呢，我们就来讲解下两个坐标变换。但是在这之前呢，我们稍微对坐标系进行下介绍。坐标变换的目的呢，之前我们也提到过，是对三相交流电流进行解耦，使其变为等效直流量，这样的话，就方便我们对电流进行控制。第一次坐标变换呢，是把三相交流解耦变为

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

两相交流量。 第二次坐标变换呢，是把两相交流解耦变为两相直流量。所以呢，这两次坐标变换呢，涉及到三种坐标系。

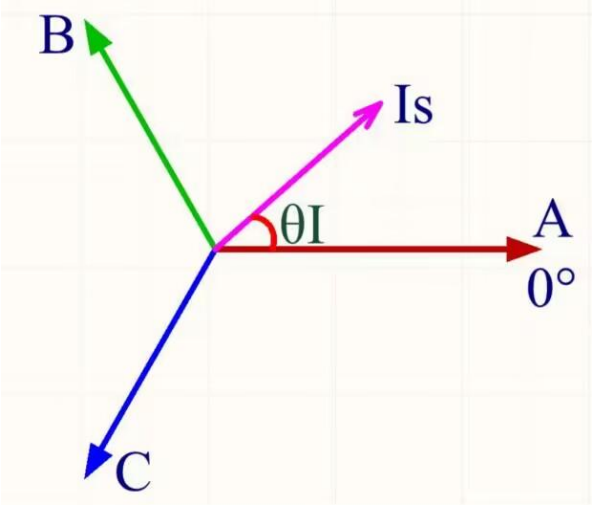


第一种坐标系呢，就是基于定子绕组建立的三相静止坐标系。这个坐标系中，有三个坐标轴，分别是 A 轴，B 轴，C 轴。那么，在这个坐标系中，可以表示电压，电流，反电动势等物理量。



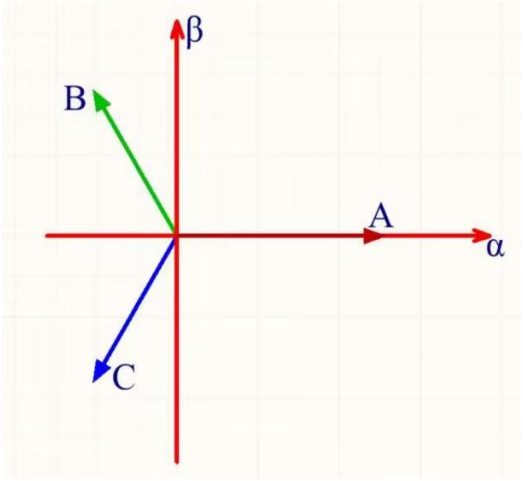
例如，这个合成电流矢量 Is，可以在这个坐标系中表示。这个电流矢量呢，可以在三个轴上进行投影，也就得到三个电流分量。这个合成电流矢量跟 0° 方向的夹角呢，我们可以用 θ I 来表示。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



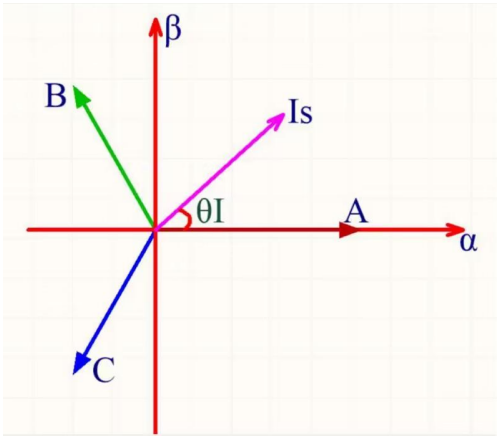
这个 0° 呢，其实也是我们人为定义的，大家也可以把 B 轴或者 C 轴定义为 0° ，是一个道理，只不过习惯上是以 A 轴为 0° 方向。而这个合成电流矢量 Is 在 A,B,C 轴上的投影就分别是 Ia，Ib，Ic。那么同理呢，合成电压矢量 Us 也可以在这个坐标系中去表示，对应在 A,B,C 轴上的投影就分别是 Ua,Ub,Uc。

两个坐标轴之间相差 120 度，为了实现交流量的解耦呢，我们需要进行第一次坐标变换这一次坐标变换呢，是把三相交流量等效为两相交流量。所以呢，此时涉及到的坐标系也就由三相坐标系变为了两相坐标系。

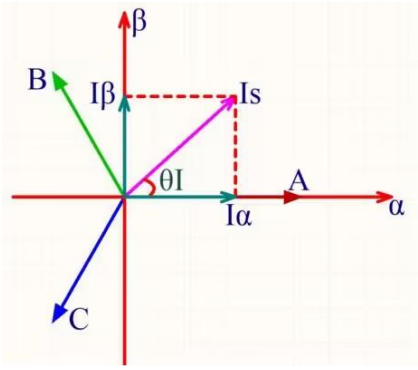


大家看这幅图，它表示了两相坐标系跟三相坐标系的关系。两相坐标系呢，被定义为 α β 坐标系。这个坐标系含有两个坐标轴， α 轴被定义在 0° 方向上，而 β 轴被定义在 90° 方向上。也就是说，这个 α β 坐标系是一个正交坐标系。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，同理呢，矢量也可以在这个坐标系中来表示。此时，也定义矢量 Is 跟 0° 方向的夹角是 θ I。这个电流矢量呢，也可以在 α β 轴上进行投影，对应得到的电流分量呢，就是 I α 跟 I β 。



I α 跟 I β，就如上图投影所示，同一个 Is 在 α β 轴上进行投影，对应得到的电流分量 I α 跟 I β，在 abc 轴上进行投影，对应得到的电流分量 Ia, Ib, Ic。所以，在 ABC 坐标系中的 Ia，Ib，Ic 就被等效为 α β 坐标系中的 I α 跟 I β 了。同理呢，在这个坐标系中，也可以表示电压，反电动势等物理量。

这就是这个 α β 坐标系的介绍，大家看下，这里可以理解吧？实际上这一步的转换，你可以理解将三相电机等效为两相电机。

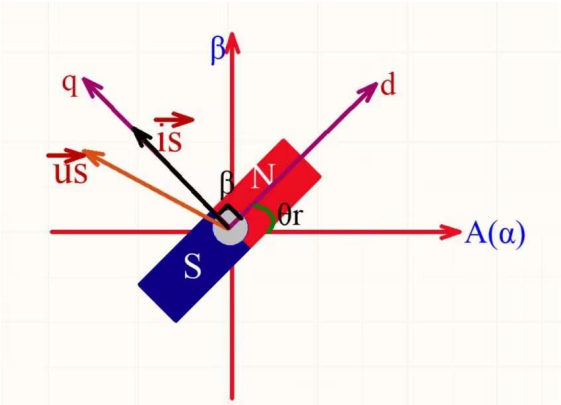
我们继续往下讲啊，所以呢，经过第一次坐标变换，可以实现对交流量解耦，使得交流量的数量变少。而我们的目标呢，是要让交流量变为等效直流量。

那怎么实现这个目的呢？我们来举个生活中的例子，假设你站在岸上，你会看到湖中的船在行驶。这是因为，岸是静止的，我们站在静止的地方可以观察运动的物体。如果我们也站在行驶的船上的话，那我们就相对于船是静止的。所以啊，其实我们说的交流变为等效直流，就是这样来的。对于电机来说，定子绕组的结构是静止的，而转子结构，是可以转动的。静止参考系，选择的是定子绕组，而运动的参考系就选择为转子。当我们从定子绕组的角度去看转子，就可以看到它是在转动的。

问：如果是采样两相电流的是怎么变换的呢？
答：Ia + Ib + ic = 0, 知道了两相，第三相也就知道了。

而如果我们从转子的角度，看转子本身，那么我们是跟转子在同步旋转的，也是相对静止的。所以，也就等效于别人从定子绕组的角度，来看我们，看到我们是运动的，实际上我们自己相对于转子是静止的。所以，基于转子结构的角度，我们得到的量就可以看出是等效直流量了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



所以，此时大家看上图的这个 dq 坐标系，就是旋转坐标系了。这个坐标系是参考转子结构来建立的。坐标系的 d 轴，跟转子的 N 方向一致，坐标系的 q 轴，是垂直于 d 轴的。当转子转动的时候，dq 坐标系会随着转子的转动而转动。转子顺时针转，它就同步顺时针转，转子逆时针转，他就同步逆时针转，转子静止，它就静止。所以，这个 dq 坐标系，就是基于转子建立的同步旋转坐标系。那么，同样的，在这个坐标系中，我们也可以表示电压，电流，反电动势等物理量。

问：咱们 Is 一定是垂直 d 轴的对吧？
答：不一定，垂直就是 id = 0 控制。

问：is us 为什么是这个方向？
答：is 方向和定子磁场方向是一致的，us 是超前 is 的，因为电机是感性负载。

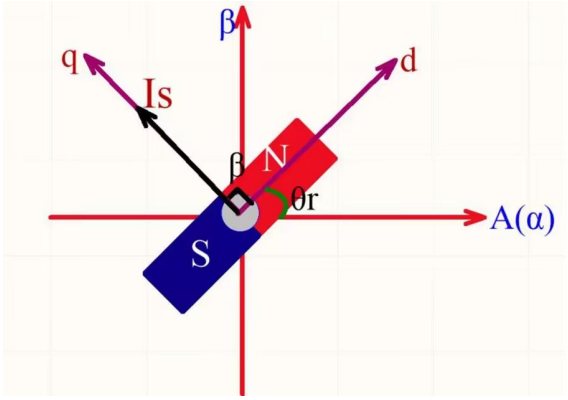
问：IS 一直在 Q 轴上面吗?
答： Is 落在 q 轴上，说明 Id=0， 实际电机运转时是接近 id=0 的,用“接近”比较合适。

而因为这些矢量也是旋转的矢量，这些旋转的矢量呢，带动转子进行旋转，所以，这些矢量旋转的频率跟转子旋转的频率是一致的。所以啊，这些旋转矢量在 dq 坐标系中也就是相对静止的。

那么，在 dq 坐标系中相对静止的量，再往 dq 坐标轴上投影的话，得到的量也就是恒定的了。所以，这样也就得到了等效直流量。那么，我们做控制的话，实际上就是基于 dq 坐标系来实现的。因为 dq 坐标系中的物理量可以等效为直流量，我们对直流量进行控制的话，就会容易很多。而我们实际采集的交流电流呢，又可以通过坐标变换变到 dq 轴上，这样也就建立起了它们的联系。

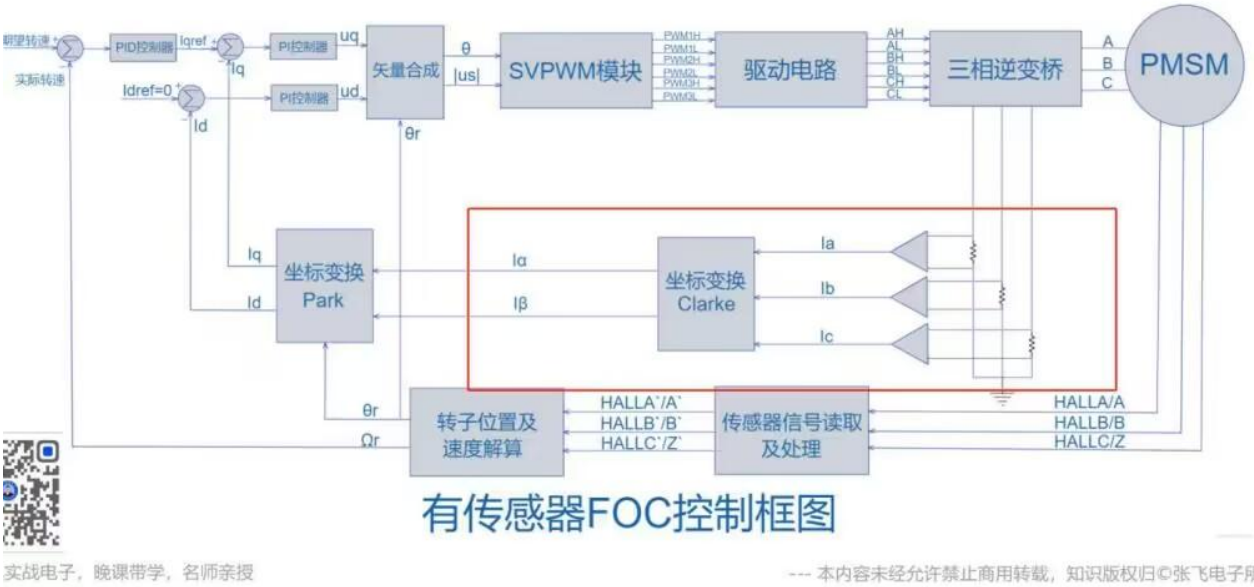
控制 dq 电流，可以调整电流矢量，而通过采集三相相电流，可以知道电流的变化，也就可以得到电流反馈量。三相电流反馈量，经过坐标变换，变换为基于 dq 坐标系的电流反馈量，这样也就形成了一个闭环回路。所以呢，这个调控是可行的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



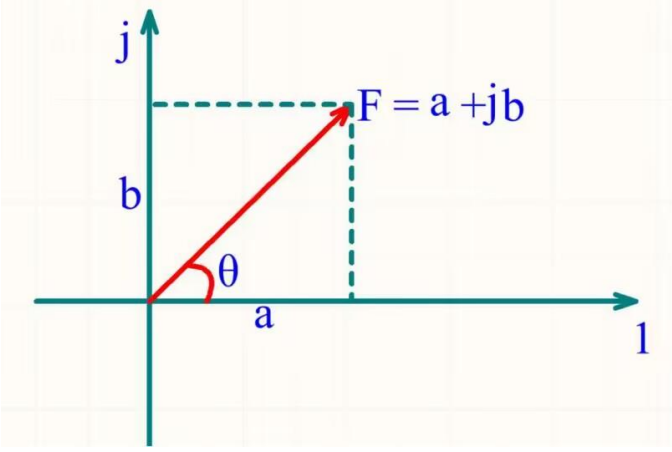
那么，很显然，如果 Is 落在 q 轴上，此时的投影也就是 Id = 0，Iq= Is 所以呢，我们要控制定子磁场跟转子磁场之间的夹角是 90° 的话，也就对应 Id=0 控制以上，就是对三种坐标系的介绍啊。

三个坐标系对应的内容了解之后呢，我们要做坐标变换，实际上对于我们编程来说，就要推导出对应的数学公式



实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

对于 Ia，Ib，Ic 来说，我们通过三个检流电阻就可以采样得到。那么，Ia，Ib，Ic 变为 Iα，Iβ 怎么变化，此时就要我们来推导了。要推导的话，就会涉及到一些数学知识。之前给大家讲过复数的概念，这里呢，我们再一起稍微回顾一下。看看，怎么从数学形式上，来推导得出对应的 Clarke 变换的公式啊。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，这是复数 F 的表示方法。根据三角函数的关系呢，其实我们可以知道，a = |F|cosθ，b = |F|sinθ 。

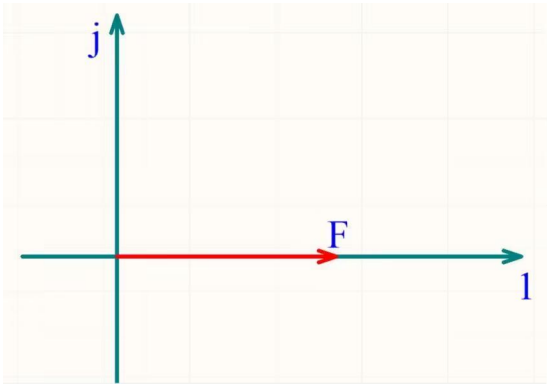
而实际上，复数的表示方式有多种，有一般式，也有三角式，还有复指数形式。根据图中的关系呢，我们还可以得出：F = |F|(cosθ + jsinθ)。

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

然后呢，根据欧拉公式，可以得到复数的复指数形式

$$F = |F|e^{j\theta}$$

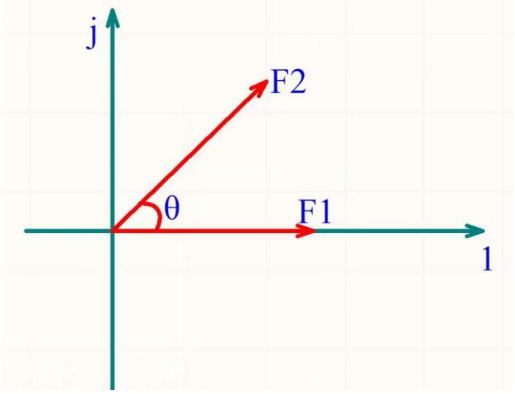
而这个复指数形式中，e^(jθ)这个项被称为旋转因子，为什么它被称为旋转因子呢？我们可以画图来理解一下。



大家看，如果复数是在 0° 方向上，此时的复数的复指数形式就是

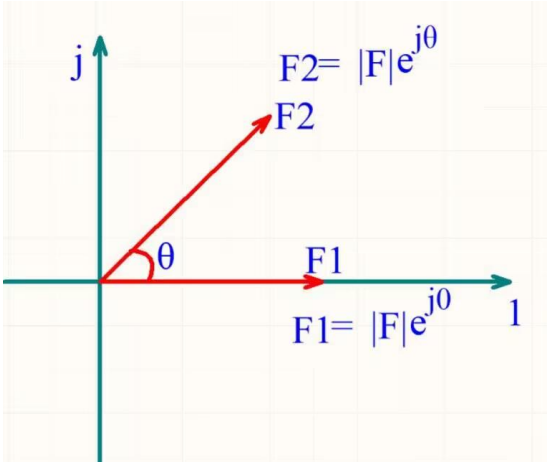
$$F = |F|e^{j0}$$

e^(j0) = cos0 + jsin0 = 1



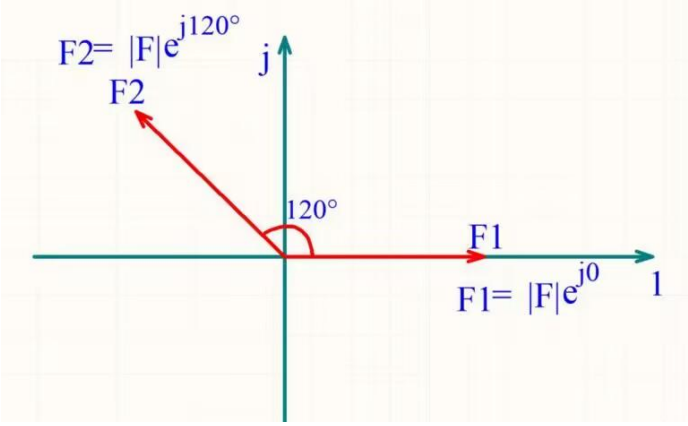
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

而现在，假设我们有两个复数。复数 1，对应 F1，是在 0° 方向上。复数 2，对应 F2，在 θ 方向上。并且假设，两个复数的模长相等，都是|F| 。

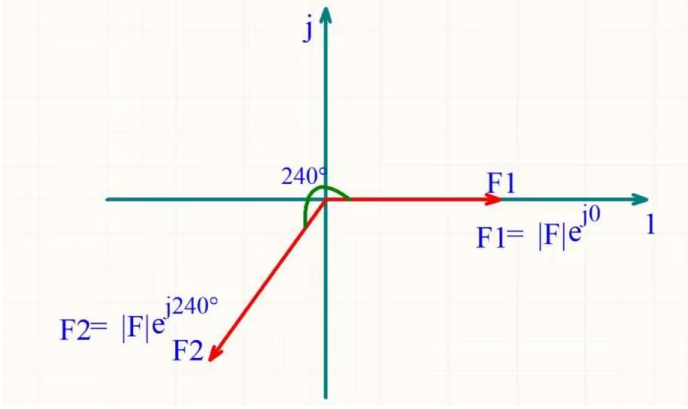


此时，两个复数可以这样表示，那么，从图形上来看，我们知道，F2 是 F1 逆时针旋转 θ 度得到的对吧？

那么，从表达式上来看，其实 F2 就是 F1 乘以 e^(jθ)，所以，这个乘积项呢，也就被赋予了旋转因子名称。换句话说，就是一个复数，乘以旋转因子 e^(jθ)后，就等效于这个复数逆时针旋转了 θ 角。

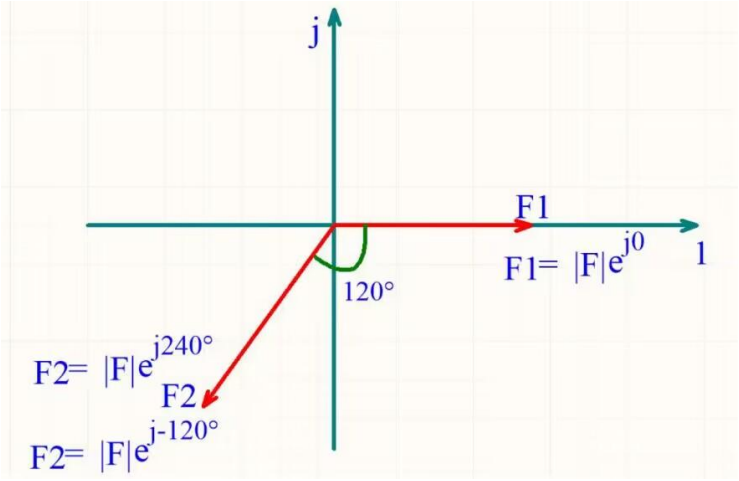


所以，大家看这幅图，可以看成是 F1 旋转了 120° ，变到了 F2 的位置。

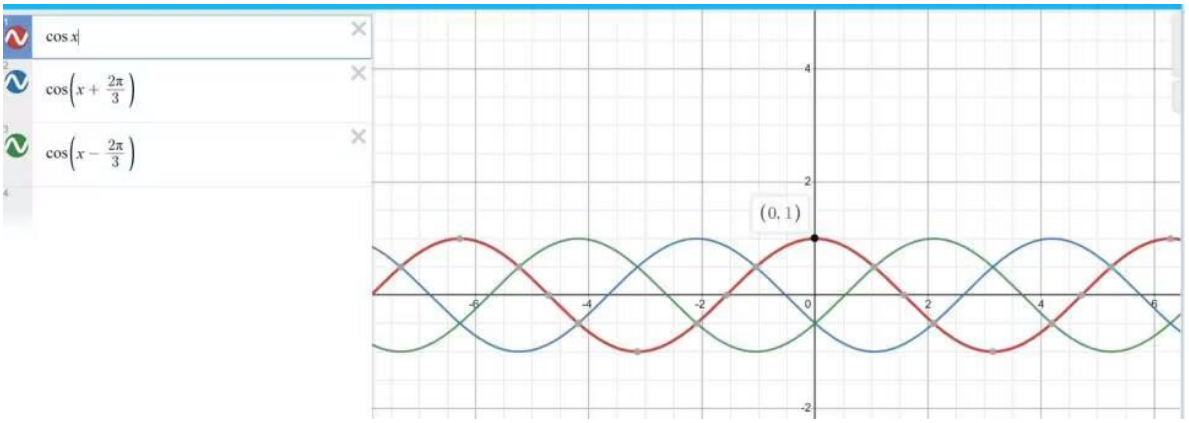


这幅图呢，也可以看成是 F1 逆时针旋转了 240° ，变到了 F2 的位置。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



或者，它也等效为，F 顺时针旋转了 120°，变到 F2 位置，此时呢，为了表示旋转方向，角度就加上了负号来表示了。而之前我们讲过三相电流的表达式

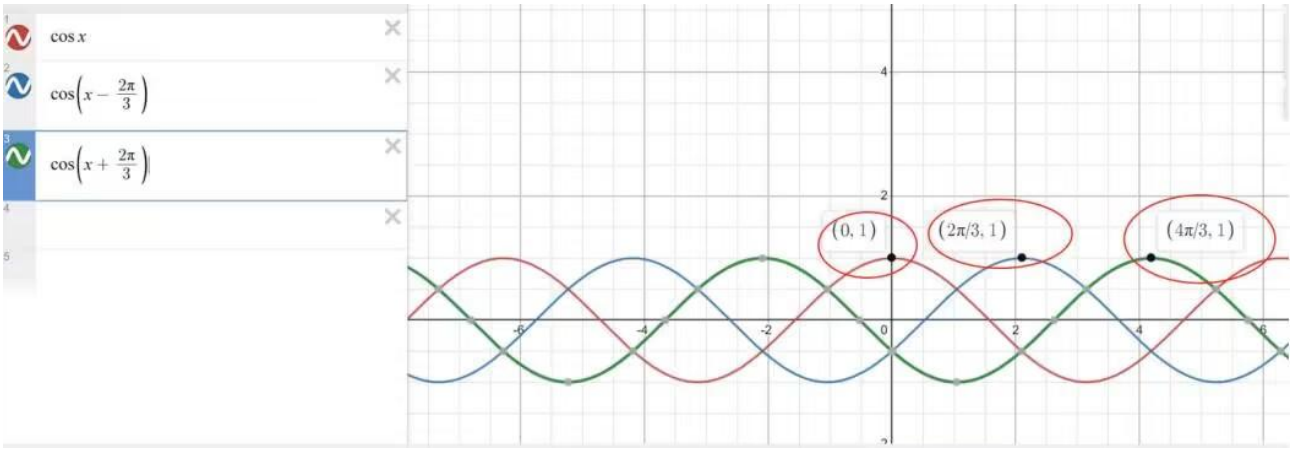


三路正弦波，对应这样的波形，表达式对应左上角，我们知道，三相电流的表达式，分别是：

Ia = Im*cos θ

Ib = Im*cos(θ -120°)

Ic = Im*cos(θ +120°)



三个表达式，对应的波形是这样的。也就是 Ib 滞后 Ia120°，Ic 滞后 Ib120°。那它们，能不能跟我们前面讲的复数相联系呢？我们知道复数的复指数表示形式。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$|Im|e^{j(\theta - 120)}$$

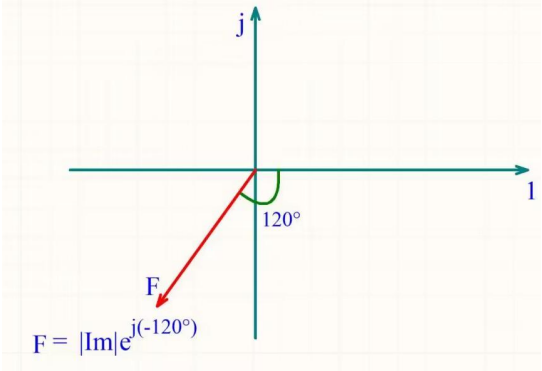
大家看，假设我们有这样一个复数。它的模长是|Im|，我们可以根据欧拉公式把它拆开

$$|Im|e^{j(\theta - 120)} = |Im|\cos(\theta-120) + j\,|Im|\sin(\theta-120)$$

大家可以看到，拆开之后，其实这个复数的实部就跟 ib 的表达式一样对吧？然后我们都知道，指数的幂相加减，可以写为指数的乘法。

$$|Im|e^{j(\theta-120)} = |Im|e^{j(-120)}e^{j\theta}$$

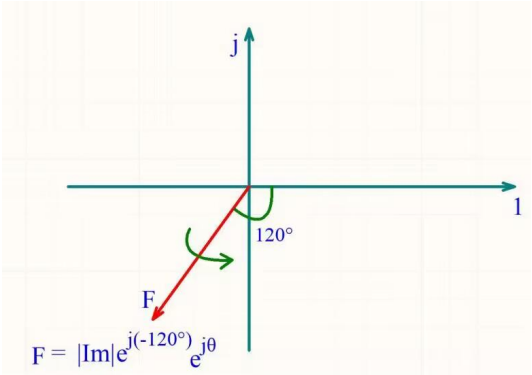
大家看下前面的部分，这个部分，其实是一个复常数，这个复常数的模长是|Im|，辐角是-120° 。



用图形表示的话，就是这样一个复常数，它的位置是固定的，模长是|Im|。如果把复常数乘以一个旋转因子，这个复常数就发生了变化。

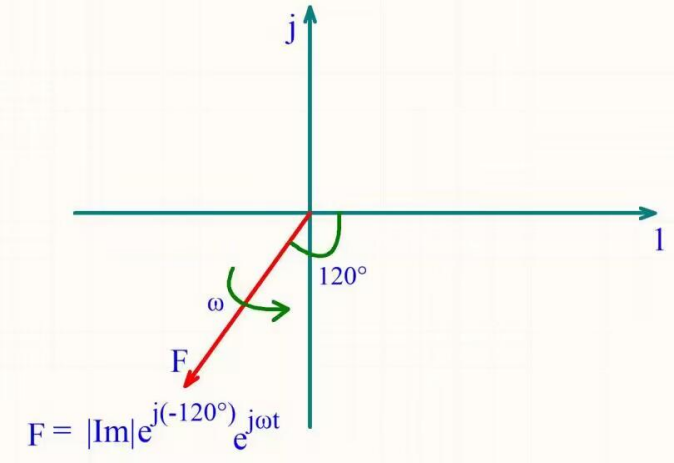
$$|Im|e^{j(-120°)}e^{j\theta}$$

那么，随着 θ 的不同，这个复常数会旋转起来，这个复常数的初始相位是在-120° 。然后，随着 θ 的不同(增加或减小)，复常数的位置就会改变。 θ 从 0° 开始变化，当 θ 再次变为 0° 的时候，这个复常数也就旋转了一周。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，假设是在逆时针旋转。如果我们把 θ 写为 ω t 的话，则上面这幅图可以再变化一下。

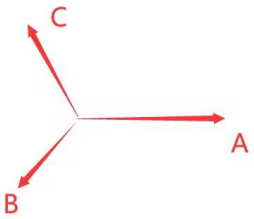


此时呢，我们可以知道，这个复常数以角速度 ω 进行旋转。我们就把一个复常数乘以旋转因子之后，称为旋转的复数，或者也成为旋转相量。而这个旋转的相量，在实轴上的投影，就对应的一个实轴上变化的正弦量。

$$|Im|e^{j(\theta - 120)} = |Im|\cos(\theta-120) + j\,|Im|\sin(\theta-120)$$

这个旋转相量在实轴上的投影，就是红框的部分。那么，同理啊，我们把三个辐角相差 120° 的复常数写出来，然后，再乘以旋转因子，此时啊，就可以得到三个相位相差 120 度的旋转复数。

今天内容可能有点多，大家课后消化一下，下节课再讲。



问：以这个坐标系了，对吗？

答：对的，今天内容只是为了讲清楚坐标变换，具体方向大家能分析清楚就可以，和实际代码中的坐标可能会反向。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

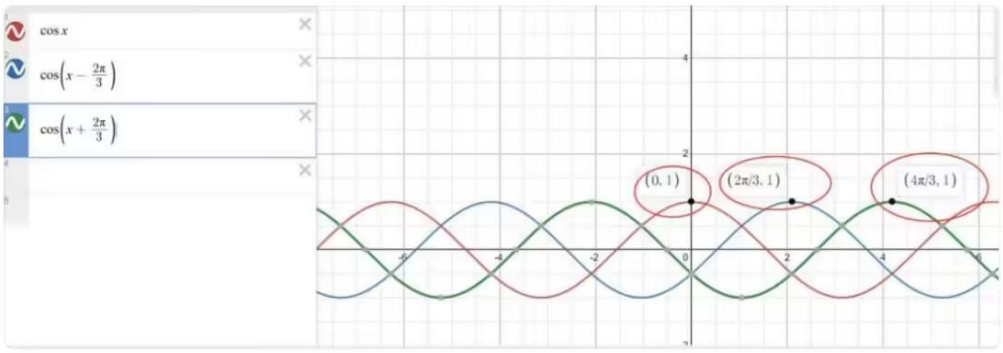
徐工(31527513) 21:12:44

- 三路正弦波，对应这样的波形
- 表达式对应左上角，我们知道，三相电流的表达式，分别是
- Ia = Im*cosθ

  Ib = Im*cos(θ-120°)

  Ic = Im*cos(θ+120°)

徐工(31527513) 21:13:53



按照这个图理解。

今天呢，我们就先上到这里哈，大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。